

2 線型函數與其圖形 1

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

Part A

函數的意義：

任意給定一個 x 時，都恰有一個 y 與它對應，這種 x 與 y 之間的關係稱為 y 是 x 的函數。

1. 回答以下問題。

下表為蘭花國中 808 班 10 位同學的座號和星座。

座號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
星座	射手	摩羯	天蠍	摩羯	牡羊	水瓶	射手	射手	處女	金牛

請回答下列問題：

(1) 這 10 位同學是否每個人「恰有」一個星座？ **是**

(2) 這 10 位同學是否有人「沒有」星座？ **否**

(3) 這 10 位同學是否有人有「兩個星座」？ **否**

☆ 這 10 位同學每人的座號都恰好對應到一個星座，**座號→星座**
我們說**星座**是**座號**的函數。

☆ 也就是說，這 10 位同學你只要給我座號，我就可以知道他的星座，
我們說**星座**是**座號**的函數。

① 「恰有」的意思：
剛好只有一個



② 如果知道某位同學是射手座，
是否可以確定他是誰呢？
不行

③ 所以，我們說：

座號不是星座的函數

2. 判別下列敘述中， y 是否為 x 的函數：

(1) 可寬班上共有 19 位學生，設 x 表示學生的座號， y 表示該座號學生的體重。

解 (**是** / 否)，因為**每個座號(x)都可以對應到一個體重(y)**。

(2) 豐中新聞臺進行收視率電話調查， x 表示撥打的電話號碼， y 為接電話的受訪民眾。

解 (**是** / 否)，因為**每個電話號碼(x)都可以對應到一位民眾(y)**。

(3) 某校有 127 名學生， x 表示學生的星座， y 表示該學生的血型。

解 (是 / **否**)，因為**每個星座(x)都對應到多個血型(y)**。

(4) 育朋班上共有 21 位學生，設 x 表示同學的家庭人口數， y 表示學生的座號。

解 (是 / **否**)，因為**每個家庭人口數量(x)都對應到多個學生座號(y)**。

3. 航空公司行李的運費收費方式如下：

「運費(元) = $\frac{5}{2} \times$ 行李重量(公斤) - 28」，
設 x 表示行李重量(公斤)， y 表示運費(元)，
回答下列問題：

解 (1) y 與 x 的關係式可寫成 **$y = \frac{5}{2}x - 28$** 。

(2) y 是否為 x 的函數？ **是**。

Part B

1. 若函數 $y=5x-8$ 與 $y=-6x+3$ ，在 $x=k$ 時，兩函數值相等，求 k 的值。

解

當 $x=k$ 時，

$y=5x-8$ 的函數值為 $5k-8$ ，

$y=-6x+3$ 的函數值為 $-6k+3$ 。

因為函數值相等，可得 $5k-8=-6k+3$ ，

所以 $k=1$ 。

2. 有一位農夫想用籬笆圍成一個周長 200 公尺的長方形果園，若長方形果園的長為 x 公尺，寬為 y 公尺，則 y 是 x 的函數，求：

(1) y 與 x 的關係式。

(2) 若果園的長為 30 公尺，則寬為多少公尺？

(3) 若果園的寬為 25 公尺，則長為多少公尺？

解

(1) $y=100-x$

(2) 當 $x=30$ 時， $y=100-30=70$

故寬為 70 公尺。

(3) 當 $y=25$ 時， $25=100-x$ ， $x=75$

故長為 75 公尺。

3. (Bouns 挑戰題 #複習) 承洋將 $(3x+b)^2$ 利用乘法公式展開後得到 $9x^2-ax+16$ 。若 a 為負整數，則 $a+4b$ 的值為何？

解

$$\begin{aligned}(3x+b)^2 &= 9x^2 + 6bx + b^2 \\ &= 9x^2 - ax + 16\end{aligned}$$

則 $b=4$ 或 $b=-4$

因為 $6b=-a$ 且 a 為負整數，得 $6b=6 \times (-4) = -24$ ， $a=24$ (不合)

故 $6b=6 \times 4 = 24$ ， $a=-24$ (合)， $b=4$ ，

$$a+4b = -24 + 4 \times 4 = -24 + 16 = -8$$